

* Determinantes

- Para uma dada matriz $A = [a_{ij}] \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$,
definimos **determinante** de A , representado por $\det A$ ou $|A|$,
como o escalar de dado por,

$$\det A = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in S_n} (-1)^\sigma a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$$

onde $(-1)^\sigma$ é o **sinal da permutação**,

$$(-1)^\sigma = +1 \quad \text{se } (i_1, \dots, i_n) \text{ é } \textit{par}$$

$$(-1)^\sigma = -1 \quad \text{se } (i_1, \dots, i_n) \text{ é } \textit{ímpar}$$

- Para $n = 1$, $\det [a_{11}] = a_{11}$

- Para $n = 2$,

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$


 $(1, 2)$
par


 $(2, 1)$
ímpar

- Para $n = 3$,

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

- Para este cálculo existem **várias mnemónicas**.

Por exemplo,

$$(+)\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (-)\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Outra mnemónica, mais conhecida por **Regra de Sarrus**, tem duas possíveis versões.

A **1ª versão** consiste em **repetir as duas primeiras colunas**,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix} \quad (+)$$

Somar os produtos das **3 diagonais principais**,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix} \quad (-)$$

e **subtrair** os produtos das **3 diagonais secundárias**.

- A **2ª versão** da **Regra de Sarrus** consiste em **repetir as duas primeiras linhas**,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{matrix} (-) \\ (+) \end{matrix}$$

De modo análogo, **somar** os produtos das **3 diagonais principais**,
e **subtrair** os produtos das **3 diagonais secundárias**.

- Escolha uma mnemónica e calcule o determinante de,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (1 \times 3 \times 1) + ((-1) \times 1 \times 2) + (2 \times (-1) \times 1) \\
 &\quad - (2 \times 3 \times 2) - (1 \times 1 \times 1) - ((-1) \times (-1) \times 1) \\
 &= 3 - 2 - 2 - 12 - 1 - 1 = -15
 \end{aligned}$$

- Pela própria definição de determinante, o **número de termos a calcular** é igual ao **número total de permutações**, ou seja, $n!$.

Tal como no exemplo anterior, para $n = 3$, foram calculados **6** termos, sendo cada termo o produto de **3** elementos.

Para valores superiores de n este cálculo torna-se inoportável.

Mesmo para $n = 4$, seriam necessários $4! = 24$ termos.

- Para uma dada matriz $A = [a_{ij}] \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$, seja $A(i | j)$ a submatriz quadrada, de ordem $n-1$, que se obtém de A eliminando a linha i e a coluna j .

Chama-se **complemento algébrico**, ou **co-factor** do elemento a_{ij} ao escalar,

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A(i | j))$$

- Por exemplo,

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{linha 1, coluna 1}} A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \\ \xrightarrow{\text{linha 2, coluna 1}} A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \end{array}
 \end{aligned}$$

* O Teorema de Laplace

- Para uma dada matriz $A = [a_{ij}] \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$,

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{r=1}^n a_{rs} A_{rs}$$

para quaisquer $i, s \in \{1, 2, \dots, n\}$.

- Assim, para calcular o determinante de uma dada matriz, basta **escolher uma fila** (linha ou coluna), **multiplicar** cada um dos seus elementos pelo respectivo **co-factor** e **somar**.

- Para o exemplo anterior,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Escolhendo a **primeira coluna**,

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = A_{11} - A_{21} + 2 A_{31} \\ &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &\quad + 2 (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 2 + (-3) + 2(-7) = -15
 \end{aligned}$$

Como exercício, escolha qualquer **outra linha ou coluna** e confirme o resultado.

- Deste modo, a aplicação do **Teorema de Laplace** permite-nos transformar o cálculo de um determinante de ordem n , no cálculo de n determinantes de ordem $n-1$.

- Por exemplo para a matriz,
$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 7 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & 8 \\ 6 & 0 & -1 & 8 \\ -1 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

desenvolvendo ao longo da **primeira linha**.

$$\begin{aligned}
 |A| &= 3(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -2 & -3 & 8 \\ 0 & -1 & 8 \\ 2 & 5 & 2 \end{vmatrix} \\
 &+ (-2)(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & -3 & 8 \\ 6 & -1 & 8 \\ -1 & 5 & 2 \end{vmatrix} \\
 &+ 7(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 6 & 0 & 8 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 3(4 - 48 + 16 + 80) \\
&\quad + 2(-2 + 24 + 240 - 8 - 40 + 36) \\
&\quad + 7(16 + 96 - 16 + 24) = 1496
\end{aligned}$$

- Naturalmente, escolhemos a fila que nos facilite os cálculos.

Por exemplo para a matriz,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

desenvolvendo ao longo da **segunda coluna**,

$$\begin{aligned}
|A| &= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \\
&= -(5 - 4 - 10) = 9
\end{aligned}$$

Neste caso, podemos mesmo evitar o cálculo do determinante de ordem 3, desenvolvendo ao longo da **quarta linha**,

$$\begin{aligned}
|A| &= (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix} + 2(-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} \\
&= -(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 2(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \\
&= -1 - 2(-5) = 9
\end{aligned}$$

⇒ Algumas propriedades do Determinante

Sejam $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ matrizes quadradas de ordem n .

- **Propriedade 1:** Se A tem uma **fila** (linha ou coluna) **de zeros**,
então $|A| = 0$.
Porquê?
- **Propriedade 2:** Se A é uma **matriz triangular** (superior ou inferior)
então $|A| = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$.

Porque a primeira coluna (ou linha) de cada uma das sucessivas sub-matrizes tem sempre só um elemento: o da diagonal principal.

Por exemplo,

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5A_{11} = 5 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\
 = 5 \times (-2A_{11}) \\
 = 5 \times (-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\
 = 5 \times (-2) \times 1 \times 1 = -10$$

Como caso particular, verifique que o mesmo acontece com uma matriz diagonal.

- **Propriedade 3:** Se a uma linha (ou coluna) de uma matriz **adicionarmos um múltiplo** de outra linha (ou coluna), o valor do determinante não se altera.

Por exemplo, sabendo que,

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$$

se adicionarmos à segunda linha o dobro da primeira,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 2 a_{11} + a_{21} & 2 a_{12} + a_{22} \end{vmatrix}$$

verificamos que,

$$\begin{aligned} &= a_{11} (2 a_{12} + a_{22}) - (2 a_{11} + a_{21}) a_{12} \\ &= \cancel{2 a_{11} a_{12}} + a_{11} a_{22} - \cancel{2 a_{11} a_{12}} - a_{21} a_{12} \\ &= a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12} \end{aligned}$$

Assim, por exemplo sabendo que,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

podemos também calcular,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}_{L'_2 := L_2 + L_1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

- **Propriedade 4:** Se a matriz A tem **duas linhas** (ou colunas) **iguais**, então $|A| = 0$.

Pela propriedade anterior, podemos subtrair as duas linhas (ou colunas) iguais e obter uma linha (ou coluna) de zeros.

E generalizando,

Se a matriz A tem **duas linhas** (ou colunas) **proporcionais**, então $|A| = 0$.

Assim, por exemplo o determinante,

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 8 \\ 10 & 2 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} L'_4 := L_4 - L_1 \\ L'_3 := L_3 - 2L_1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

pode ser calculado de duas formas:

ou detectando duas colunas proporcionais,

ou transformando numa matriz triangular com um zero na diagonal.

- **Propriedade 5:** Se **trocarmos duas linhas** (ou colunas) de uma matriz então o determinante **troca de sinal**.

Por exemplo, sabendo que,

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$$

se trocarmos as duas linhas verificamos que,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} &= a_{21} a_{12} - a_{11} a_{22} \\ &= -(a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}) \end{aligned}$$

Assim, podemos por exemplo calcular,

$$-46 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix}_{L_1 \leftrightarrow L_2} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -46$$

- **Propriedade 6:** Se **multiplicarmos uma linha** (ou coluna) de uma matriz por um escalar α então o **determinante multiplica** por α .

Partindo de,

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$$

e multiplicando a segunda linha por α obtemos,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix} &= a_{11} \alpha a_{22} - \alpha a_{21} a_{12} \\ &= \alpha (a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}) \end{aligned}$$

Assim, por exemplo para,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

como $|A| = 4$ então $|B| = 2|A| = 8$.

Naturalmente, multiplicar toda a matriz por α consiste em multiplicar todas as suas linhas (ou colunas) por α . Por isso ...

- **Propriedade 7:** $|\alpha A| = \alpha^n |A|$

Por exemplo para,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = 2A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 2 & -2 & 0 \\ 8 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

como $|A| = 4$ então $|B| = 2^3 |A| = 2^3 \cdot 4 = 32$

- **Propriedade 8:** $|A^T| = |A|$

É simples verificar que, para $n = 2$,

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$$

$$|A^T| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

Para dimensões superiores basta verificar que, pelo **Teorema de Laplace**, o desenvolvimento poder ser feito tanto ao longo de uma **linha** como de uma **coluna**.

- **Propriedade 9:** Sejam A e B duas matrizes que só diferem na linha i .
e seja C uma matriz cuja linha i é a soma das linhas i de A e de B , e igual em todas as outras.

$$\text{Então, } |C| = |A| + |B|$$

Por exemplo para $n = 2$,

onde as matrizes A e B só diferem na segunda linha,

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$$

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = a_{11} b_{22} - b_{21} a_{12}$$

e a segunda linha da matriz C é a soma,

$$\begin{aligned}
 |C| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{vmatrix} \\
 &= a_{11} (a_{22} + b_{22}) - (a_{21} + b_{21}) a_{12} \\
 &= a_{11} a_{22} + a_{11} b_{22} - a_{21} a_{12} - b_{21} a_{12} \\
 &= |A| + |B|
 \end{aligned}$$

Assim podemos aplicar

por exemplo,

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 + 11$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 5 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 20$$

- **Propriedade 10:**

$$|AB| = |A| |B|$$

Como exercício, verifique que, para $n = 2$,

$$\begin{aligned}
 |AB| &= \begin{vmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = |A| |B|
 \end{aligned}$$

Por exemplo para,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} |AB| &= |A| |B| \\ &= 3(-4) = -12 \end{aligned}$$

Note, no caso de $A = B$,

esta propriedade permite-nos concluir que $|A^2| = |A|^2$.

E generalizando para qualquer $n \in \mathbb{N}$, $|A^n| = |A|^n$.

- **Propriedade 11:** Se A é uma matriz *invertível*,

então $|A| \neq 0$ e $|A^{-1}| = |A|^{-1} = 1/|A|$.

Por exemplo para, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

cuja matriz inversa é, $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$

temos,

$$|A| = -3 \neq 0$$

$$|A^{-1}| = -1/3 = |A|^{-1}$$